宁波视觉 SOP、AI 标注、CVAT、训练部署与 MES 闭环平台完整说明书

2026-08-23 独立融合版

SOP 8112 · CVAT 8081 · MediaMTX 8554

宁波视觉 SOP 项目组

目录

在 Word 中右键更新域以刷新目录

1. 文档目的、使用范围与版本原则

1.1 文档目的

本说明书用于指导宁波视觉 SOP 项目完成“采集、清洗、预标、人工复核、数据集冻结、训练验证、实时检测、MES 回传、Hard Case 回流”的完整日常闭环。它同时说明 SOP 自研网页与本地 CVAT 的职责边界、数据如何互相传递、为什么导出图片会膨胀、如何选择客户交付格式、如何查看三路相机、如何备份和恢复，以及发生故障时如何定位。

1.2 独立版本原则

历史站点 **8102**、**8111** 及其他 8096、8099、8101 至 8105 版本继续保留。本次源码位于独立工作树，服务使用独立端口 **8112** 和独立运行目录。后续升级仍应遵守“一次发布一个新分支、一个新端口、一个独立运行目录”的规则，不覆盖已经验收的旧站，也不在新站上线时停止旧站采集进程。

1.3 当前实际验收状态

- 视频目录共 23 段，23 段均通过媒体解析和 HTTP Range 播放检查。
- 监控视频和网页标注视频在 Chrome 中均达到 **readyState=4**，实际分辨率为 1280×720。
- SOP 已通过 API 创建 CVAT Task 1295，并成功上传整段代理视频。
- CVAT annotation-only 已回流 SOP，形成 Annotation Version 和 Frame Manifest。
- 三路相机均可从网页读取，MediaMTX 中三路 H.264 路径均为 **ready=true**。
- 全帧 JPEG ZIP 和完整带框 MP4 已用一段 22.93 秒视频实测生成并校验。
- Reviewer 门禁和 Dataset Builder 共有 7 项自动测试通过。
- Google Drive OAuth、真实 MES 接口、RT-DETRv2、D-FINE、Anomalib 完整训练后端尚未完成生产配置。

2. 系统地址、账号角色与安全登录

2.1 服务地址

同一局域网内访问 **http://192.168.1.129:8112**。CVAT 使用 **http://192.168.1.129:8081**。实时归档流为 **rtsp://192.168.1.129:8554/cam0**、**cam1**、**cam2**，HLS 地址为 **http://192.168.1.129:8888/cam0/index.m3u8** 等。

192.168.1.129 是局域网地址，不是公网地址。异地访问必须经过企业 VPN 或有 TLS、MFA、访问控制和审计的固定反向代理。临时隧道只用于调试，不应作为生产入口。

2.2 三类账号

平台内置开发者、管理者和普通员工三种角色。首次随机密码保存在服务器独立运行目录的 **initial_credentials.txt**，权限为 **600**。该文件不进入 GitHub、公开压缩包、网页源码或操作截图。开发者可切换模型和系统配置；管理者可启动预标、导入、同步、训练和 MES 测试；普通员工只看到现场查看和必要标注能力。

2.3 登录操作

1. 打开 8112，输入线下发放的岗位账号和密码。
2. 登录成功后核对右上角显示的姓名和角色。
3. 若功能按钮缺失，先确认当前角色，而不是修改前端隐藏规则。
4. 操作结束后点击“退出”，共享工位浏览器不得长期保留管理员会话。
5. 正式公网或跨网段部署必须启用 HTTPS 和 Secure Cookie。

3. 总体业务闭环与职责边界

3.1 正式闭环

正式流程为：原始视频或相机流进入 VideoAsset；执行完整性、去重和代理生成；按固定工位标签模板进行 AI 预标；在 CVAT 中人工删除、移动、缩放、改类别、补框和修 Track；Reviewer 验收后形成 Annotation Version；Dataset Builder 关联原 MP4、标注和 Frame Manifest；训练、验证并登记 Model Version；实时 SOP 与设备证据共同决定 PASS、NG、REWORK 或 HOLD；误报、漏报、低置信度和稀有 NG 回到 Hard Case 队列。

3.2 禁止的捷径

- 不允许把 AI 候选直接当作人工真值进行正式训练。
- 不允许把全部工位的总标签池直接套到单一固定工位。
- 不允许把带框视频当成训练标签的替代品。
- 不允许按相邻帧随机拆分训练集、验证集和测试集。
- 不允许因页面显示模型名称就宣称模型已安装、已训练或已达到量产精度。
- 不允许把账号、Token、Webhook Secret、视频、权重、数据库或 WAL 推到公开仓库。

3.3 SOP 与 CVAT 的分工

SOP 平台负责视频资产、设备、工位标签口径、预标队列、数据集版本、训练任务、实时状态机和 MES 审计。CVAT 负责成熟的框、Polygon、Mask、Skeleton、关键帧、插值、Track、标注员协作和 Reviewer 工作流。两个系统通过 Task 绑定、API Token、项目作用域、HMAC-SHA256 Webhook、annotation-only 文件和 Frame Manifest 互联，而不是来回复制每一帧 PNG。

4. 01 总览页面

4.1 页面用途

总览集中显示平台服务、DGX、CVAT、MES、视频任务数、视觉证据帧、SOP 阶段、HOLD 状态、现场画面、当前处置、证据趋势、多模态链路和边缘设备。页面采用参考图的深色导航、白色工作区、低圆角密集面板，便于班组长快速扫描。

4.2 如何理解 HOLD

HOLD 是安全默认值，不等于系统故障。人工真值不足、Reviewer 未通过、设备回执缺失、MES 未 ACK、模型版本未验收或实时证据不完整时均应保持 HOLD。只有 SOP 顺序正确、视觉必需项齐全、设备门禁满足、质量规则通过且 MES 回执成功，才允许输出 PASS。

4.3 每班查看项目

先看视频任务和设备在线数，再看 CVAT 队列和待复核版本，最后查看 NG、REWORK、HOLD 和未闭环告警。趋势图只表示证据字段是否完整，不能解释为模型准确率。

5. 02 数据获取与清洗

5.1 支持的数据来源

页面支持 RTSP/UVC 实时源、Pocket 3 或 SD 卡只读介质、Google Drive 增量源和本地历史视频。导入时必须绑定工位、产品或 SN、日期和来源。原始文件只保存一次，浏览器不兼容或体积过大的视频生成 H.264 代理，原片绝不覆盖。

5.2 Pocket 3 和 SD 卡导入

当前 Pocket 3 以 exFAT 存储卷出现，因此只能只读导入，不能作为实时 UVC。页面列出视频文件、大小和时间，默认只选前三段。点击“导入选中视频”后，系统执行路径约束、**.part** 复制、大小核对、SHA256、原子改名、可解码检查、VideoAsset 入

库、目录刷新和 AI 预标排队。页面每两秒读取真实任务状态，完成后自动刷新视频选择器，不再停留在“任务已排队”。

5.3 实时相机模式

Pocket 3 若要实时检测，必须切换到厂商支持的 Webcam/UVC 模式，并在 Linux 上出现稳定的 **/dev/video*** 或 **/dev/v4l/by-id/***。平台不会向相机、SD 卡或固件写入渗透、驻留或传播脚本。正确的“记住设备”方式是主机侧设备登记、稳定路径、序列号、VID/PID 和受控配置。

5.4 完整性、去重和隔离

每段视频应检查时长、FPS、分辨率、编码、帧数和首尾可解码性。零长度、仍在写入、损坏、重复或路径越界的文件拒绝入库。来源文件 ID、大小、修改时间和内容摘要用于幂等识别。隔离区文件不能自动进入预标和训练。

5.5 Google Drive 17:00

系统保留 rclone OAuth 和 systemd timer 方案。17:00 只执行增量抓取、完整性检查、去重、入库和预标，不立即正式训练。Google 账号密码禁止写入脚本；首次由管理员执行 OAuth，验证 remote、文件夹权限、断点下载和日志后再启用 timer。当前页面显示“待 rclone OAuth”是正确状态。

6. 视频加载、媒体目录和播放健康

6.1 本次故障根因

旧实现把 **videos.json** 中的 **media/...** 路径假定为当前网页目录下文件，但新工作树没有完整媒体副本，导致大量 404。简单复制数百 GB 视频既浪费空间，也容易让不同版本的数据失去一致性。

6.2 新媒体解析方式

8112 使用受控多根目录解析器，依次查找当前网页媒体目录、新版本运行媒体目录、只读历史媒体库和管理员配置的额外根目录。路径必须是 **media** 下相对路径，拒绝绝对路径和 **..** 穿越。新导入文件进入独立运行目录，历史视频只读复用，不复制原片。

6.3 浏览器 Range 播放

普通请求和 **Range: bytes=** 请求使用同一解析器，返回正确 **Content-Type**、**Accept-Ranges**、**Content-Range** 和长度。健康接口逐条返回 **source_playable**、**presentation_playable**、**missing_media** 和总体数量。发布前必须逐条读取至少 1024 字节，并在浏览器检查 **readyState**、宽高和非黑画面。

6.3.1 播放验收要点

不能只用首页 HTTP 200 作为验收。目录数量、Range 状态、实际字节数、浏览器元数据、画面像素和控制台错误必须同时检查；任一视频缺失时健康接口应明确列出，而不是让下拉框静默选择一个 404 地址。

7. 03 AI 预标注与现场证据

7.1 先人工建立工位口径

每个固定工位先人工标注数个完整 SOP 循环，覆盖正常动作、遮挡、反光、转向、速度变化、步骤边界和稀有 NG。标签模板必须写明必标、可选和当前阶段不标的对象。例如 PCB 插装工位可使用 PCB 板、治具、物料框、手持二极管、其他插件、插件位置、手部和异常零件，而不是加载所有产线标签。

7.2 全视频预标策略

预标脚本读取同一 VideoAsset 目录和独立 SQLite，按每 5 帧生成开放词汇候选。导入新视频后自动进入同一队列；中断后根据已处理帧继续。候选保存来源模型、置

信度、框坐标、帧号、时间戳和 **pending** 状态。预标用于提高人工效率，漏检仍需人工补框。

7.3 现场证据处置

页面显示当前步骤、风险分、证据完备度、ROI、动态目标、小目标候选和缺失项。质量员可标记误报、需要返工或人工确认，动作会进入审计日志，但“人工确认现场处置”不自动等于 Reviewer 真值验收。

8. 04 网页逐帧标注

8.1 基本操作

选择视频后可播放、暂停、上一帧、下一帧、按指定数量跳帧或拖动时间轴。拖动鼠标画框，选择区域、工位细分类标签、轨迹 ID 和框颜色。保存当前框后，当前帧队列显示来源、置信度、审核状态和操作按钮。

8.2 关键帧和自动跟踪

在起始帧画框并设置起始关键帧，跳到后续帧，可移动结束框进行人工校正，再执行自动跟踪。遮挡、出画、重新出现、方向突变和步骤边界应增加关键帧。跟踪漂移时分段重建，不保留错误传播。删除支持单框、整条轨迹和轨迹区间，并保留删除审计。

8.3 自动保存与恢复

标注写入 SQLite WAL，保存进度时执行数据库 backup、视频硬链接或引用缓存，并生成压缩历史快照。浏览器刷新或异常退出后先点击“恢复自动缓存”，核对视频 ID、帧号、草稿框和保存轮次。服务运行时不能只复制 SQLite 主文件，避免遗漏 WAL 和 SHM。

9. CVAT 创建任务与人工复核

9.1 SOP 到 CVAT

在“当前整段视频创建标注任务”中确认当前视频、任务名和产线数据集，然后点击“创建并上传整段视频”。8112 使用 CVAT Project 5 和 **lan-team** 组织作用域创建任务，上传解析后的原视频或代理视频，并记录 SOP video_id 与 CVAT task_id 绑定。Task 1295 已完成该链路实测。

9.2 CVAT 中能否修改 AI 框

可以。AI 框进入 CVAT 后可删除、移动、缩放、改类别、补框、修改属性、调整关键帧和修正 Track。因此推荐“人工标几个完整循环 → AI 学习和预标 → 人工逐段复核 → Reviewer 验收”，不需要退回纯人工从零开始。

9.3 标注员操作

打开绑定 Task 和 Job，播放整段视频。逐段检查漏标、误标、框偏移、类别混淆和 Track 连续性。使用矩形、Polygon、Mask、Skeleton 或 Track 工具时遵守工位模板。保存后提交 Reviewer，不能自行把未复核任务标为生产真值。

9.4 Reviewer 操作

Reviewer 检查完整循环和 NG 稀有样本，重点看步骤边界、遮挡、反光和轨迹漂移。不通过时写明原因并退回；通过时记录审核人、时间和状态。手工从 SOP 拉取的版本只能是 **pending_review**，正式 **accepted** 只能由批准事件产生。

10. CVAT 到 SOP 的双向同步

10.1 Webhook 安全

CVAT Project 5 已配置指向 8112 的 Webhook，事件包括 Task/Job 更新和 merge 完成。SOP 使用 HMAC-SHA256 校验原始请求体，签名不正确直接拒绝。API Token、组织 slug 和 Webhook Secret 只保存在权限 600 的私有环境文件。

10.2 私网回调说明

CVAT 2.73 的 Smokescreen 会阻止私网 Webhook。精确私网 allow 规则在当前镜像构建中未生效，因此只对 **cvat_worker_webhooks** 启用了私网回调；SOP 端仍强制 HMAC 验签。没有关闭 CVAT 主服务的防护，也没有对其他 worker 扩大权限。真实 **update:task** 回调已返回 202。

10.3 Annotation-only 拉取

SOP 请求 CVAT 2.73 annotation API 时使用 **Accept: application/vnd.cvat+json**。返回内容限制最大字节数，保存原始 annotations JSON、标签映射、版本号、SHA256 和 Frame Manifest。Task 1295 已生成版本 **CVAT-1295-v0-...**。回流不复制每一帧图片，因此速度和容量明显优于 Dataset ZIP。

10.3.1 版本验收要点

每次回流核对 task_id、video_id、CVAT version、annotation_count、SHA256、review_status 和 received_at。同一内容重复回调应幂等，不重复创建不同真值版本；失败任务保留错误原因，管理员修复后手工重试。

11. 三种客户导出格式

11.1 轻量标注 ZIP

推荐训练交接使用。内容包括 JSON、CSV、审核状态、数据集来源清单、少量证据截图和审计记录，不重复打包全部原视频。原 MP4 通过 video_id、文件名、SHA256 和 Frame Manifest 关联。

11.2 全帧带框 JPEG ZIP

客户需要逐帧检查时点击“生成全帧图片 ZIP”。后台逐帧读取视频、按标注绘框、缩放到最大 1280 宽度、JPEG 质量 82 编码，并写入 ZIP、manifest 和

annotations。该格式一定可能比 MP4 大，因为帧间压缩被展开；系统只能通过 JPEG、分辨率和生命周期控制容量，不能承诺与原视频一样小。

11.3 完整带框 MP4

点击“生成完整带框 MP4”后，后台逐帧绘制并使用 H.264、yuv420p 和 faststart 生成浏览器可播放成片，同时保存审计 JSON。它适合客户汇报和复核，不代替训练标签。实测 22.93 秒视频生成 344 帧 JPEG ZIP 约 27.3 MB，完整带框 MP4 约 3.54 MB。

11.4 下载进度

两个大导出均为异步任务，页面显示进度、结果大小和失败原因。完成后浏览器自动下载。生成过程中不锁死网页，也不修改源视频。导出目录应设置容量水位和清理周期。

12. 05 数据集构建与质量冻结

12.1 Reviewer 门禁

数据集页面只列出 Reviewer 已验收的 Annotation Version。**pending_review**、**rejected** 或普通 AI 候选不能构建正式数据集。用户选择版本、工位 ID 和产品族后点击“冻结数据集”。

12.2 Dataset Version 内容

冻结结果记录 dataset_id、annotation_version_id、CVAT task、原视频、Frame Manifest、标签映射、SHA256、创建时间、工位、产品族和拆分策略。此步骤不永久生成全量 PNG；训练开始时才按需生成 JPEG 缓存。

12.3 数据划分和质量检查

Train、Val、Test 必须按完整视频、产品 SN、工位或日期隔离，禁止把连续相邻帧随机拆到不同集合。检查类别分布、空标签、越界框、重复帧、路径、许可证和稀有 NG 数量。冻结测试集后任何修改都必须形成新版本。

13. 06 六模型训练、验证与部署

13.1 模型目录

- YOLO26N：生产实时基线，Ultralytics 训练执行器可用。
- YOLOE-26S + SAHI：开放词汇和小目标候选，预标流程可用。
- YOLOv8s-World v2：本机已有 Ultralytics 权重，已接入训练选择器，作为兼容和回归基线。
- RT-DETRv2：已有候选权重登记，完整训练后端待安装，适合 Shadow 或离线交叉验证。
- D-FINE：已有候选权重登记，完整训练后端待安装，重点比较边界和小目标。
- PatchCore/EfficientAD：用于划痕、污迹和涂料不均匀，完整训练后端待安装，适合事件触发 ROI。

13.2 正式训练步骤

选择已冻结数据集、模型和“仅人工确认真值”，设置 epochs、batch、输入尺寸、设备、workers、patience 和随机种子。启动后保存日志、环境、代码提交、基础权重哈希和 Dataset Version。候选预训练允许研究，但不得计入量产精度。

13.3 同条件验证

使用同一冻结测试集、同一硬件、同一输入尺寸、同一阈值和预热策略，输出 Precision、Recall、mAP50、mAP50-95、关键 NG Recall、每百件误报、P95 延迟、显存和长稳结果。新模型先单工位 Shadow，再灰度，并保留旧版本回滚。

13.4 运行策略

不应让六个模型全部 30 FPS 同时决定生产结果。建议 YOLO26N 做 Production；YOLOv8 与 RT-DETRv2/D-FINE 以低帧率 Shadow 或离线比较；YOLOE 用于预标候选；PatchCore/EfficientAD 在工件稳定后的 ROI 快照上触发。

14. 三路相机、Docker 网关与录像

14.1 单一采集所有权

当前 **/dev/video2** 和 **/dev/video4** 由旧版采集进程占用。8112 不停止旧站、不第二次打开设备，而是通过受控会话代理 8096 的三路 MJPEG。这样 8102、8111 和 8112 可同时使用同一采集结果，避免设备忙和随机黑屏。

14.2 网页实时画面

进入 02 页面后自动拉起主画面和三路相机墙。cam0 为 Insta360 Link 2C，cam1 为 icSpring WebCamera，cam2 为 Jieli USB Camera。实测分辨率分别为 960×540、160×120、960×540。第二路低分辨率来自当前上游设备模式，应在维护窗口调整驱动格式，页面不会伪报高清。

14.3 MediaMTX 容器

容器 **sop_camera_gateway_20260823** 使用 host 网络监听 RTSP 8554、HLS 8888、WebRTC 8889 和 API 9997。三个 host ffmpeg 发布器把受控 MJPEG 转为 H.264 Baseline、12 FPS 并发布到 cam0、cam1、cam2。MediaMTX 按 15 分钟 fMP4 分段录像，目录为 **2026.8.23/camera-recordings**，默认保留 7 天。

14.4 录像和存储

录像文件已实际生成，不是只创建空目录。运维每天检查 9997 路径 **ready**、容器状态、发布器服务、录像增长速度和磁盘水位。生产环境应把录像目录迁移到 NAS/MinIO，并根据法规、质量追溯和空间制定保留期。

14.4.1 相机验收要点

三路都要检查非黑像素、分辨率、帧率、时间戳、RTSP 重连和录像可解码性。低分辨率设备必须显示真实值并进入整改清单，不能由 CSS 拉伸后当作高清验收。

15. 07 实时 SOP 与 MES 闭环

15.1 页面布局

左侧显示实时视频、ROI、目标框、Track、FPS 和延迟；右侧显示当前步骤、标准动作、持续时间、置信度、纠正方法、设备证据、状态机和 MES 事件。操作人员无需在多个页面间来回切换。

15.2 状态机判定

视觉证据与扫码枪、PLC、温度、扭矩、角度、打印机和 MES 指令按 SOP FSM 融合。顺序正确且所有门禁满足才 PASS；步骤错误、超时或关键对象缺失输出 NG/REWORK；证据或设备回执缺失输出 HOLD。视觉模型不能绕过确定性的扭矩、扫码或 MES 门禁。

15.3 MES 字段

回传至少包含 station_id、SN、recipe_version、step_id、result、event_time、model_version、dataset_version、evidence_uri、device_ack 和 audit_id。网络断开时本地排队，恢复后幂等补传；同一 audit_id 不得重复创建产品记录。

15.4 Hard Case

误报、漏报、低置信度、罕见 NG、设备掉线和 Reviewer 驳回进入 Hard Case。去重、绑定原视频和工位后分配下一轮标注，形成持续提高精度的闭环。

16. 日常标准作业流程

16.1 每日数据班

检查存储水位和挂载源；导入 Pocket 3/SD 或确认 17:00 Drive 结果；核对新增、重复、损坏和隔离文件；确认 VideoAsset 元数据；查看预标队列和错误日志。

16.2 标注班

选择工位模板；打开待复核 Task；修正 AI 框和轨迹；保存并提交 Reviewer；记录驳回原因；确认 accepted 版本已回流 SOP。不要只抽查漂亮帧，应覆盖完整循环和步骤边界。

16.3 算法班

只选择冻结数据集；确认拆分无泄漏；启动候选或正式训练；记录环境和哈希；在冻结测试集比较；生成报告；验收后进入 Model Registry；灰度和回滚演练。

16.4 生产班

确认相机、时间同步、SOP Recipe、Model Version 和 MES 连接；检查右侧步骤；处理 HOLD、NG 和 REWORK；核对 MES ACK；下班前归档异常和 Hard Case。

17. 备份、恢复与容量管理

17.1 必须备份的对象

备份配置模板、SQLite backup、Annotation Version、Dataset Manifest、Model Registry、训练日志、MES 审计和 MediaMTX 配置。原始视频和录像按 NAS/MinIO 策略备份。密钥文件单独加密保管。

17.2 SQLite 恢复

运行中使用 SQLite backup API，不直接复制主文件。恢复前停止目标新版本服务，保留原数据库副本，恢复后执行 **PRAGMA quick_check**，再核对标注数、保存轮次、CVAT 绑定和最新审计。不得用空库覆盖未知状态。

17.3 容量策略

原视频只存一次；annotation 和 manifest 长期保存；JPEG 帧缓存可重建并设置过期；全帧 ZIP 和带框 MP4 设置交付后清理；相机录像按 7 天或现场要求滚动；模型权重按 Registry 和回滚需要保留。

18. 安全、权限与合规

18.1 密钥和公开仓库

GitHub 只保存源码、配置示例、文档和不含隐私的 QA 报告。运行时、SQLite/WAL、账号、Token、Secret、相机密码、视频、录像和模型权重均由 **.gitignore** 和打包排除规则隔离。密码只在 SSH 或登录提示中输入，不写进命令、脚本或 README。

18.2 安全测试边界

渗透测试必须有书面授权、目标、时间窗、允许手段、数据范围和回滚责任。优先做依赖扫描、配置审计、认证授权、上传限制、API 越权、限流、日志和恢复演练。禁止向相机、SD 卡、第三方网络或未授权资产植入驻留和传播脚本。

18.3 Webhook 和内网

Webhook 端点必须 HMAC 验签、限制请求体、记录事件和失败原因。即使 CVAT worker 能访问内网，SOP 也不接受无签名请求。网络边界应进一步由防火墙限制到 CVAT 主机和端口。

19. 常见故障处理

19.1 页面或视频打不开

先确认客户端同网段，再检查 8112 服务和 **/api/health**。视频问题读取 **/api/videos/health**，看具体 **missing_media**，再检查媒体根目录和文件权限。浏览器必须收到 206 Range；只返回页面 200 不代表视频可播放。

19.2 导入后不进标注池

查看页面导入进度和 **/api/cloud/status** 的 job。检查源卷是否仍挂载、文件是否写完、复制大小、可解码性和云目录 manifest。完成后应自动刷新 **/api/videos** 并更新预标状态。

19.3 CVAT Failed to fetch

检查 8081 Host 路由、Token、Project 5、**lan-team** 组织、Task 绑定和浏览器网络。406 表示 Accept 类型不兼容，应使用 **application/vnd.cvat+json**。Webhook 看 CVAT deliveries 和 SOP sync jobs；202 只表示回调入队，仍要核对 annotation version 是否 completed。

19.4 无可构建数据集

确认版本是 Reviewer **accepted**。手工拉取的 **pending_review** 不能构建，这是门禁而非故障。检查标注数量、标签映射和 manifest 路径。

19.5 相机黑屏或被占用

先看 8096 上游和 MediaMTX 9997，确认三路 ready。不要直接杀死旧采集进程。若某路分辨率异常，在维护窗口检查 UVC pixel format、曝光、供电、数据线和稳定路径，再由唯一 Station Agent 重启设备。

19.6 导出很大

优先下载轻量 annotation-only ZIP。确实需要逐帧图片时降低最大宽度和 JPEG 质量，并在交付后清理。PNG 不适合作为长视频长期中间件。带框 MP4 通常远小于全帧 ZIP。

20. 每日、每周和发布检查表

20.1 每日检查

6. 检查 8112、8081、MediaMTX、SQLite 和 GPU 状态。
7. 检查三路相机在线率、FPS、分辨率、延迟和时间同步。
8. 检查新增、重复、损坏、隔离和预标任务。
9. 检查待复核、驳回、accepted 和冻结版本。
10. 检查训练任务、测试集版本和模型登记。
11. 检查 MES ACK、NG、REWORK、HOLD 和告警。

12. 检查录像和导出目录磁盘水位。

13. 检查数据库、配置、标注版本和 Registry 备份。

20.2 每周检查

抽查一批完整视频与标注；复核标签模板变化；统计 Hard Case；测试一条恢复链路；检查依赖和镜像漏洞；确认旧模型仍可回滚；复核账号和离职人员权限。

20.3 发布前检查

新分支、新端口、新运行目录；旧站 HTTP 200；静态检查通过；单元测试通过；23 段媒体 Range 通过；桌面和移动端截图；视频 readyState；相机非黑；CVAT 正反同步；导出 ZIP/MP4 校验；敏感文件未进入 Git；文档和压缩包校验值已生成。

21. 验收标准和生产放行

交付验收必须附人工审核人、冻结 Dataset Version、拆分规则、模型哈希、阈值、测试报告、P95 延迟、8 小时稳定性、断网补传、设备掉线、模型回滚、MES ACK 和备份恢复记录。自动候选数量、页面模型名称、带框演示视频和未冻结数据的高指标都不能替代这些证据。

当前 8112 可作为功能融合、标注、同步、数据构建和现场联调版本。真实 MES、六模型同条件性能、第二路相机分辨率和长稳测试未完成前，量产状态保持 HOLD。

22. 服务运维命令

22.1 SOP 服务

```
systemctl --user status sop-unified-8112.service
systemctl --user restart sop-unified-8112.service
journalctl --user -u sop-unified-8112.service -n 200 --no-pager
```

22.2 相机网关

```
docker ps --filter name=sop_camera_gateway_20260823
```

curl http://127.0.0.1:9997/v3/paths/list

systemctl --user status sop-camera-publishers-8112.service

find '/home/xjai/Desktop/sop xjai/2026.8.23/camera-recordings' -type f

22.3 CVAT

docker ps --format '{{.Names}} {{.Status}}' | grep cvat

curl -H 'Host: 192.168.1.129' http://127.0.0.1:8081/api/server/about

23. 交付目录、压缩包和 GitHub

源码、文档、QA 截图、相机网关配置和发布报告统一放在 **/home/xjai/Desktop/sop xjai/2026.8.23**。运行时录像、数据库、密钥、视频和权重不进入公开源码包。发布分支为 **sop-unified-20260823**，不覆盖 20260822 分支。

Linux/Docker 源包不是无需后端的单文件 Windows EXE。CVAT、GPU 训练、数据库和相机网关需要对应运行环境。Windows 客户端可以使用浏览器或受控壳应用访问局域网服务；若要求完全离线单机 Windows 版，需要另行移植 Docker Desktop/WSL2、驱动、模型和数据卷并独立验收。

24. 结论

8112 已把参考图中的 01 至 07 业务流程落到同一站点，并修复媒体路径、导入刷新、CVAT vendor API、双向 Webhook、客户三种导出、YOLOv8 目录和三路共享相机。系统的核心原则是：原片只存一次、AI 先候选、人工可修改、Reviewer 才能冻结、模型同条件验收、现场证据与设备门禁共同决定、所有异常回到下一轮数据。

现场使用时应始终区分“页面能展示”“功能已接通”“数据已人工验收”“模型已达到量产标准”四个层级。只有最后一个层级具备完整验收证据时，才能从 HOLD 进入生产 PASS。